



Cálculo Numérico Computacional- 01283

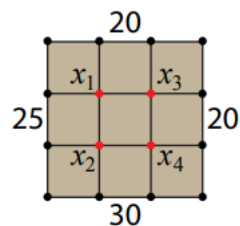
Professora: Joice Chaves Marques

Exercício aula 18/05/2026

Problema proposto:

Dada uma placa R sujeita a 3 temperaturas (em Celsius) distintas na fronteira ∂R conforme figura abaixo:

Suponha que $\mathcal{R}$ já alcançou a temperatura de equilíbrio. Vamos discretizar $\mathcal{R}$ por uma grade (*grid*):



Propriedade do Valor Médio: a temperatura em um ponto $P \notin \partial R$ é o valor médio da temperatura dos seus 4 pontos mais próximos.

Qual valor da temperatura em x_1 , x_2 , x_3 e x_4 ? Seria possível considerar mais pontos?

Implemente os métodos de Gauss- Jacobi e Gauss- Seidel para obter a solução (caso seja possível) do problema proposto utilizando uma precisão

$\epsilon = 10^{-6}$. Compare os resultados obtidos (erro e número de iterações). Faça o gráfico para comparar os erros entre os dois métodos.